# MAM
# 安装与使用指南

监控和管理局域网内的计算机：安装简单、真实可用、无需云服务。

Missing App Monitor · v1.1.48 · 简体中文

© 2026 Nguyễn Tấn Tài (Missing)

# 目录

1. MAM 是什么，由哪些部分组成

2. 准备工作

3. 安装服务器

4. 首次访问：创建超级管理员

5. 在客户端安装代理

6. 最简单的代理安装方式：下载预配置文件

7. 图形化安装程序 MAM-Server-Setup 与 MAM-Agent-Setup

8. 总览与设备列表

9. 设备详情

10. 向设备下发命令

11. 设备列表中的“控制”列

12. 客户端上的 MAM 窗口：接收与回复消息

13. 分组、告警、账号、操作日志

14. 忘记密码与修改密码

15. 设置、备份、升级与卸载

16. 在控制台内更换数据存放位置

17. 支持请求：用户报修，技术人员处理

18. 与设备聊天

19. 远程屏幕控制

20. 设备分组策略

21. 安全与补丁

22. 发现设备与互联网访问

23. 硬件与授权清点

24. 报表与导出

25. 病毒与恶意软件告警

26. 已安装软件与缺少补丁告警

27. 为整个分组定时执行命令

28. Console 登录两步验证

29. 头像与聊天窗口

30. 下载 Windows、macOS、Linux、Android 的 agent

31. 桌面版 MAM Console（Windows、macOS、Linux）

32. 对外告警通知

33. 按日期清理旧数据

34. 设备运行时间

35. 设备错误（180 天）

36. 备份到其他磁盘与恢复

37. 保存 TeamViewer、AnyDesk ID 或 RDP 地址

38. 故障排除

39. 已知限制

## 1. MAM 是什么，由哪些部分组成

MAM（Missing App Monitor）是用于监控和管理公司、机房、学校或家庭局域网中计算机的软件。管理员打开一个网页（控制台）即可查看每台设备的状态，在设备过热、磁盘已满或断线时收到告警，并可远程锁屏、发送消息、重启、关机或开机。

| 组成部分 | 作用 |
| --- | --- |
| **MAM Server** | 中心服务器，在一台常开的机器上运行一次。保存数据、提供控制台、与代理通信。 |
| **MAM Console** | 管理网页，用浏览器访问服务器地址。 |
| **MAM Agent** | 在每台被监控设备上后台运行的小程序。约每 5 秒向服务器上报数据并接收命令。 |

> 代理有两种：mam-agent.exe（Windows 10/11、Server 2016 及更高版本）和 MAM-Agent.ps1（PowerShell，从 Windows 7 和 Server 2008 R2 起可用）。两者使用相同协议，可在同一系统中混用。

## 2. 准备工作

- 一台常开的服务器，使用固定 IP 或 DHCP 保留地址。Windows 10/11、Server 2016 及更高版本，或 Linux。非常轻量：几百台设备只需几十 MB 内存。
- 安装时需要服务器和每台客户端的管理员权限。
- 客户端能通过局域网访问服务器的 TCP 7070 端口（可更改）。
- 已解压的 MAM-1.1.0.zip 安装包，内含 server、agent、docs 和 source 文件夹。

> **!** MAM 在局域网内使用普通 HTTP。不要把 7070 端口暴露到互联网。需要远程访问请使用 VPN，或用 -cert 和 -key 参数启用 HTTPS。

## 3. 安装服务器

1. 在服务器上打开安装包中的 server\windows 文件夹。
2. 最简单的方法：双击安装包根目录中的 MAM-Server-Setup.exe（或 server\windows 中的 install-server.bat）。Windows 请求管理员权限时选择“是”。
3. 选择语言（1 越南语、2 英语、3 中文）和端口（回车 = 7070）。
4. 安装程序会把程序复制到 C:\Program Files\MAM Server，为局域网开放防火墙端口（任何网络类型，仅限本地子网），以 SYSTEM 账户注册为随 Windows 启动（出错自动重启），并启动服务器。
5. 最后会显示访问地址，例如 http://192.168.1.10:7070。请记下该地址，控制台和代理都要用到。

数据保存在 C:\ProgramData\MAM（仅 SYSTEM 和管理员可读）。重新安装或升级只需再次运行 install-server.bat，数据会保留。

Linux：把 server/linux 文件夹复制到机器上，运行 sudo ./install-server-linux.sh zh 7070（语言可选 vi、en、zh）。服务器以 mam 用户运行，数据位于 /var/lib/mam。

```
mam-server.exe -addr :7070 -data "D:\MAMdata" -lang en -cert server.crt -key server.key
```

命令行选项：-addr（地址和端口）、-data（数据文件夹）、-lang（命令行和日志语言 vi、en、zh）、-cert 与 -key（启用 HTTPS）。

## 4. 首次访问：创建超级管理员

用浏览器打开服务器地址。首次会看到“首次设置”页面。输入姓名、用户名（小写字母、数字、点或下划线，3 到 32 个字符）和密码（至少 8 个字符，需包含字母和数字）。没有默认密码。




首次设置页面

> 创建后，建议在“账号”中再添加一个备用超级管理员。如果忘记密码且没有其他超级管理员，只能在服务器本机上恢复（见第 14 节）。

控制台语言会根据浏览器自动选择（中文、英语或越南语）。可随时通过右上角的下拉框更改，登录页面也可以。该选择会保存在当前浏览器中。

## 5. 在客户端安装代理

最简单的方式（Windows 10/11、Server 2016 及以上）：用服务器的 IP 地址（不要用 localhost）打开控制台 > 设置 > “下载 MAM-Agent.exe”。下载的文件已包含服务器地址、端口和注册码。复制到客户端，双击，并在管理员权限提示中选择“是”：几秒后设备就会出现在控制台，无需输入任何内容。静默安装：MAM-Agent.exe /S。该文件含注册码，因此只有超级管理员可以下载。

手动方式（不使用从控制台下载的文件时）：

Windows 10/11 和 Server 2016 及更高版本：

1. 把 MAM-Agent-Setup.exe 复制到客户端（U 盘或共享文件夹）。Windows 7/8 设备请使用 agent\windows-legacy 文件夹。
2. 双击 MAM-Agent-Setup.exe（或 install-agent.bat），在管理员权限提示中选择“是”。
3. 选择代理语言，输入服务器地址（如 192.168.1.10:7070），如果服务器设置了注册码则一并输入（否则留空）。

4. 几秒钟后设备会自动出现在控制台中，无需登录或审批。

Windows 7、8、Server 2008 R2：使用 agent\windows-legacy\install-agent-legacy.bat（步骤相同，通过 PowerShell 运行）。如需通过命令行批量安装（例如组策略或 PsExec）：

```
mam-agent.exe install -server http://192.168.1.10:7070 -lang en -key MA-CUA-BAN -name KE-TOAN
-02
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File MAM-Agent.ps1 -Install -Server http://192.168.1.10:7
070 -Lang en
```

代理作为隐藏的 SYSTEM 任务运行，随 Windows 启动，出错自动重启。其文件夹 C:\Program Files\MAM Agent 仅 SYSTEM 和管理员可修改，日志为该文件夹内的 agent.log。在同一台设备上重新安装不会产生重复设备：服务器通过 MAC 地址识别。

> 卸载代理必须输入超级管理员的账号和密码（由服务器验证），因此使用设备的人无法自行卸载。该设备的本地管理员仍可手动停止任务：MAM 不能取代 Windows 的权限管理。

## 6. 最简单的代理安装方式：下载预配置文件

在控制台进入“设置”，找到“最简单的方式：下载已配置好的代理”，点击“下载 MAM-Agent.exe”。该文件已内置服务器地址、注册码（如有）和控制台语言，因此在客户端上只需复制过去、双击并在管理员权限提示中选择“是”。几秒钟后设备就会出现在控制台中。

- 静默安装（用于组策略或脚本）：mam-agent.exe /S
- 在已有设备上重装：设备保留原名称和分组，仅重新签发令牌。
- 每次在设置中更改注册码后，请重新下载该文件以保持一致。
- Windows 7/8 无法运行此 .exe，请按设置页中的说明使用 MAM-Agent.ps1。

## 7. 图形化安装程序 MAM-Server-Setup 与 MAM-Agent-Setup

如果不喜欢命令行，可使用两个带界面的安装程序：服务器用 MAM-Server-Setup.exe，客户端用 MAM-Agent-Setup.exe。双击后在管理员权限提示中选择“是”，会打开一个简洁的窗口，顶部可切换三种语言（Tiếng Việt、English、简体中文）。每个安装程序有两个标签页：安装（或更新）和卸载。

| 安装程序 | 需要输入什么，做了什么 |
| --- | --- |
| **MAM-Server-Setup** | 输入端口（默认 7070）和数据文件夹（默认 C:\ProgramData\MAM）。安装程序会停止旧版本、复制程序、仅对局域网开放防火墙端口、注册随 Windows 启动的任务、启动服务器并检查其是否响应。完成后显示“打开控制台”按钮以及供局域网其他电脑使用的地址。 |
| **MAM-Agent-Setup** | 输入服务器地址、注册码（如服务器已设置）和设备名称（留空则使用 Windows 计算机名）。安装程序会复制代理、注册为随 Windows 后台运行、创建消息窗口和桌面 MAM 图标，然后提示设备已出现在控制台。 |

### 更新到新版本

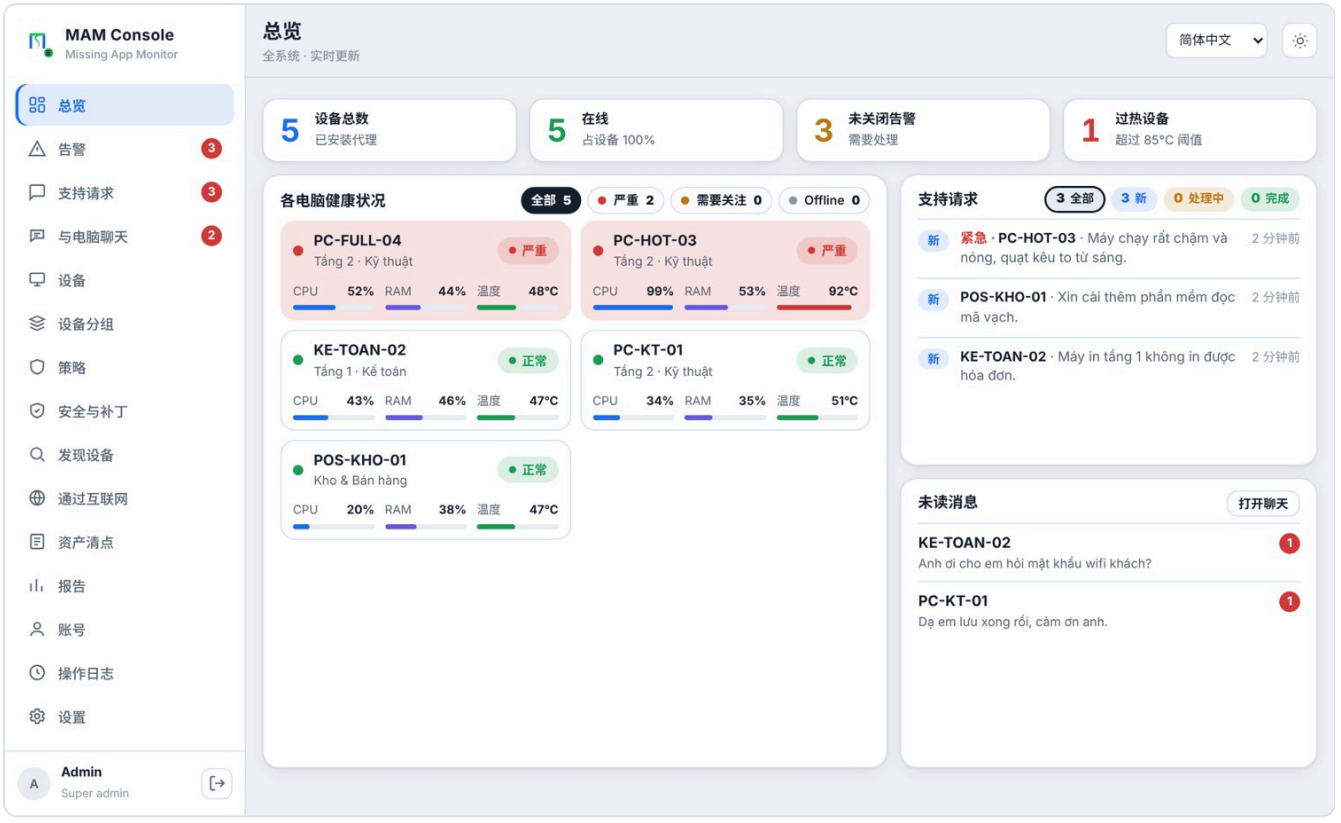
更新很简单：在已安装 MAM 的机器上运行新版本的安装程序。第一个标签页会自动变为“更新”，并保留端口、数据文件夹、账号、分组、告警和操作日志。对于代理：运行新安装程序（或从控制台重新下载 MAM-Agent.exe 并双击），设备会保留名称、分组和历史。请先更新服务器，再更新代理。

### 卸载

- 卸载服务器："卸载"标签页会停止服务器并删除启动任务、防火墙规则和程序。数据默认保留，仅在勾选"同时删除所有数据"时才删除（无法恢复）。
- 卸载代理：输入超级管理员在"设置 > 代理卸载密码"中设置的卸载密码，不使用管理员账号，因此账号不会泄露。未设置时任何人都无法在电脑上卸载。输错 5 次锁定 1 分钟，每次尝试都记为"敏感"日志。修改后旧密码立即在所有电脑上失效。

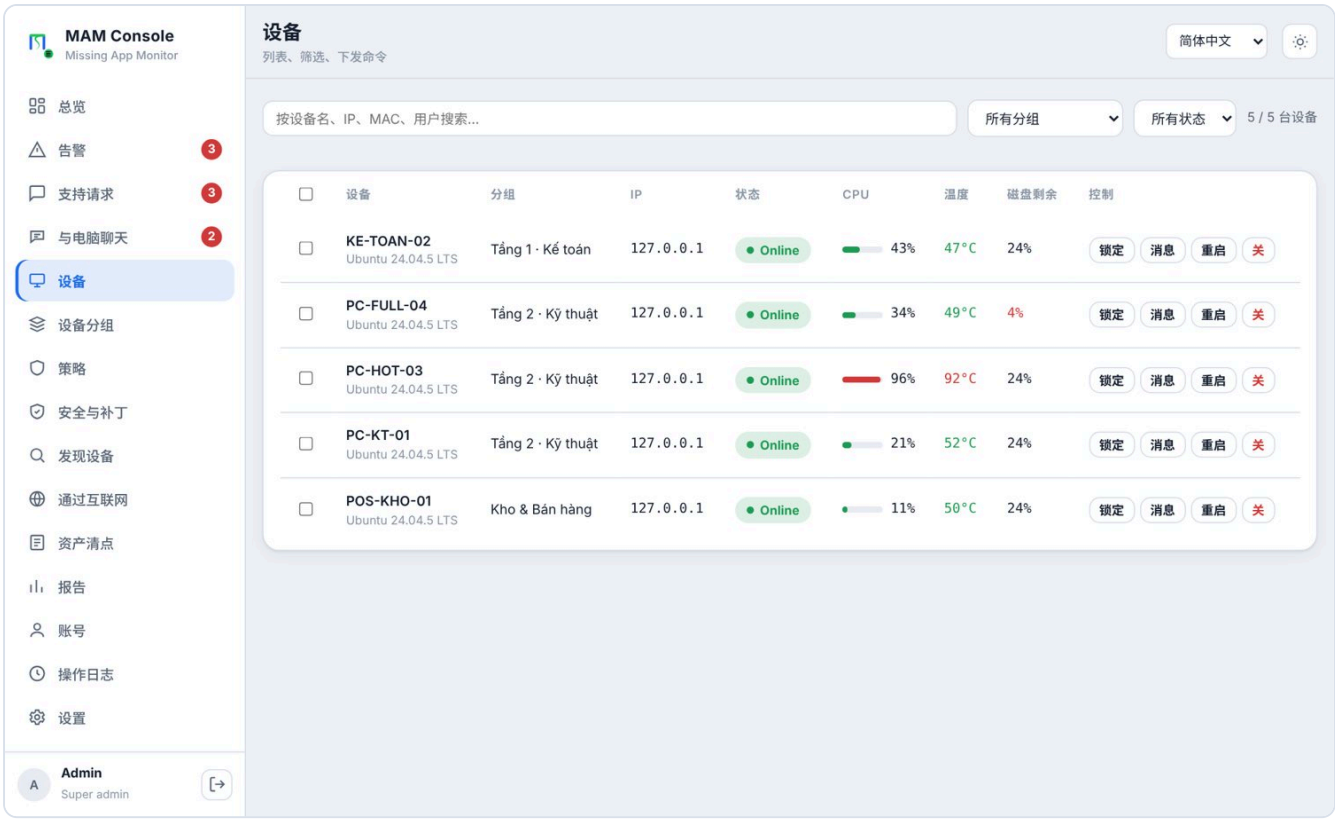
! 这两个 Setup 文件没有数字签名，因此首次运行时 Windows SmartScreen 可能提示"Windows 已保护你的电脑"：请点击"更多信息"，再点击"仍要运行"。这对自行发布的软件是正常现象。

## 8. 总览与设备列表




总览：设备数、在线数、告警、过热设备

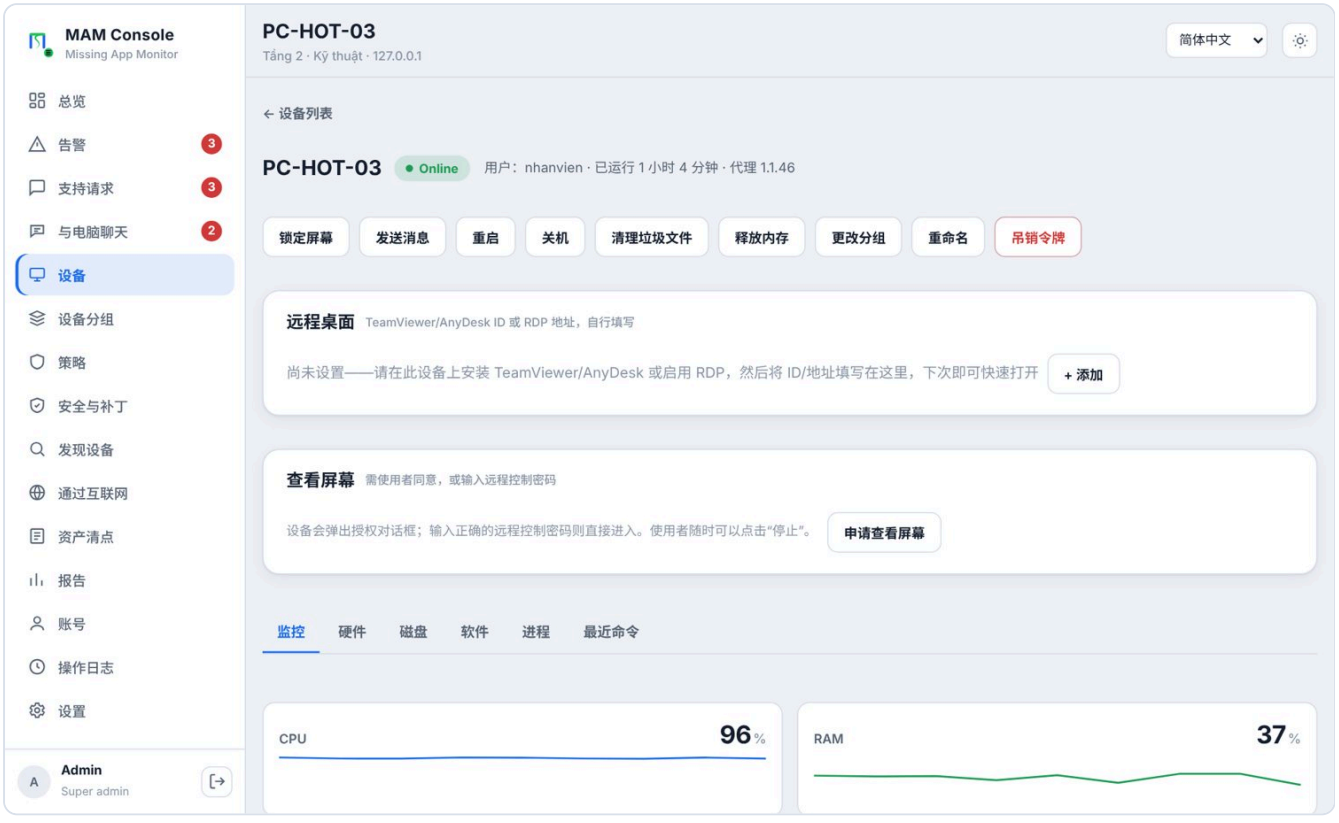
总览一目了然地显示设备总数、在线设备数（最近 25 秒内有上报）、未关闭告警数和过热设备数，并按分组显示在线情况和最新告警。




设备列表：搜索，按分组和状态筛选

搜索框可按设备名、IP、MAC 和当前用户查找。勾选一台或多台设备后会显示批量操作栏：锁定屏幕、发送消息、开机 (WoL)、重启、关机、更改分组。列表自动刷新，不会丢失滚动位置和正在输入的内容。

## 9. 设备详情




设备详情：CPU、内存、温度、磁盘与命令按钮

- 监控：CPU、内存、CPU 温度和各磁盘空间，图表每 30 秒采样一次，最多保留服务器启动后的 4 小时。
- 硬件：操作系统、品牌型号、CPU、显卡、主板、序列号、IP、MAC、域。由代理读取，每小时更新。
- 磁盘：Windows 报告的类型、容量、健康状况和磨损，Windows 预测磁盘即将故障 (S.M.A.R.T) 时会提示。
- 最近命令：最近 15 条命令、发送人和结果。

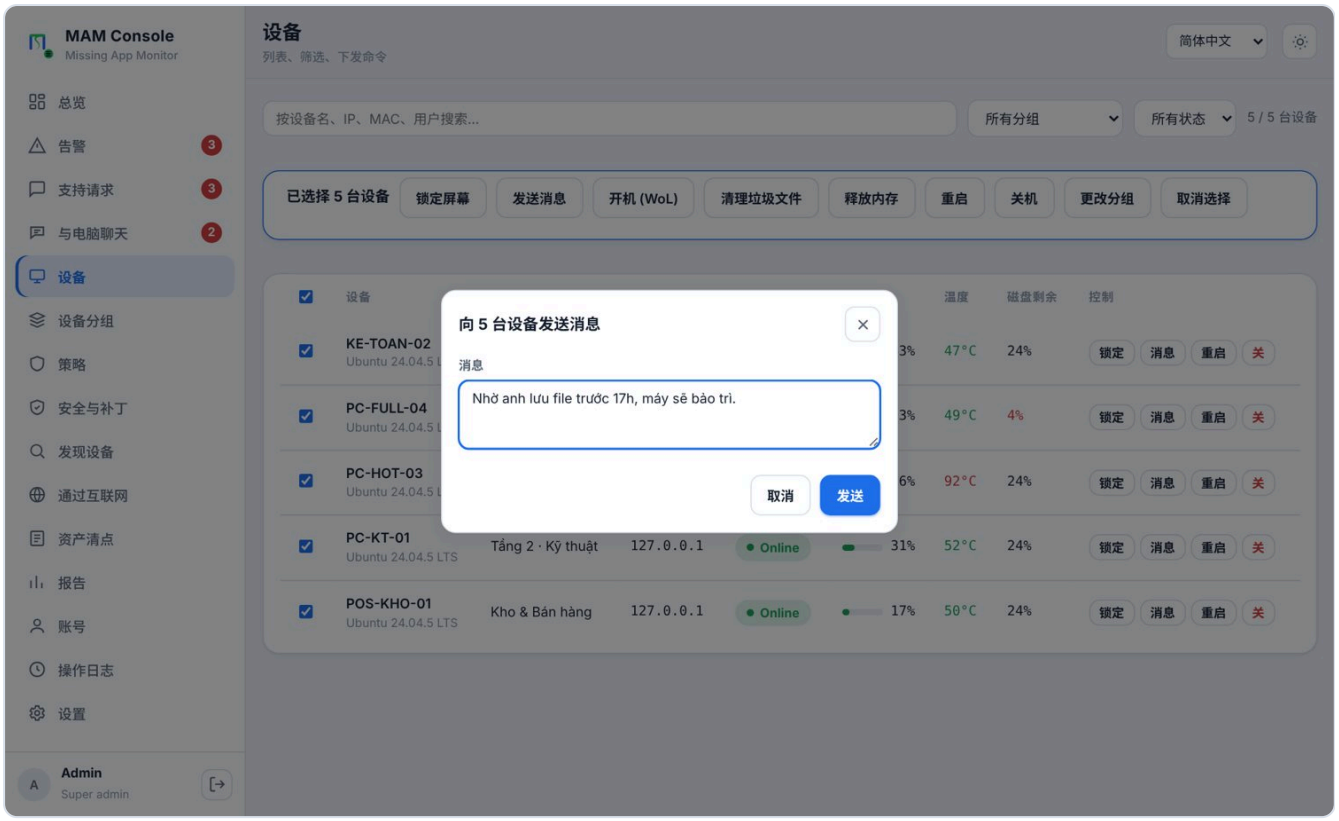



硬件标签页

> CPU 温度通过 Windows (WMI) 读取。许多设备（尤其是台式机和虚拟机）不开放该传感器，此时控制台显示 N/A，其他功能正常。

## 10. 向设备下发命令

| 命令 | 实现方式 |
| --- | --- |
| **锁定屏幕** | 断开当前会话 (tsdiscon)，回到登录界面。需要 Windows 专业版及以上。 |
| **发送消息** | 显示在客户端的 MAM 窗口中（含发送者和时间），使用者可以回复；不再使用 msg.exe，因此所有 Windows 版本都可用。最多 300 个字符。坐在设备前的人也可随时通过桌面上的 MAM 图标打开该窗口。 |
| **重启、关机** | shutdown /t 10：用户有 10 秒时间。记为“敏感”日志。 |
| **开机 (Wake-on-LAN)** | 服务器向设备的 MAC 发送 UDP 魔术包。需在 BIOS 和网卡中启用 WoL，且在同一局域网。 |




向所选设备发送消息

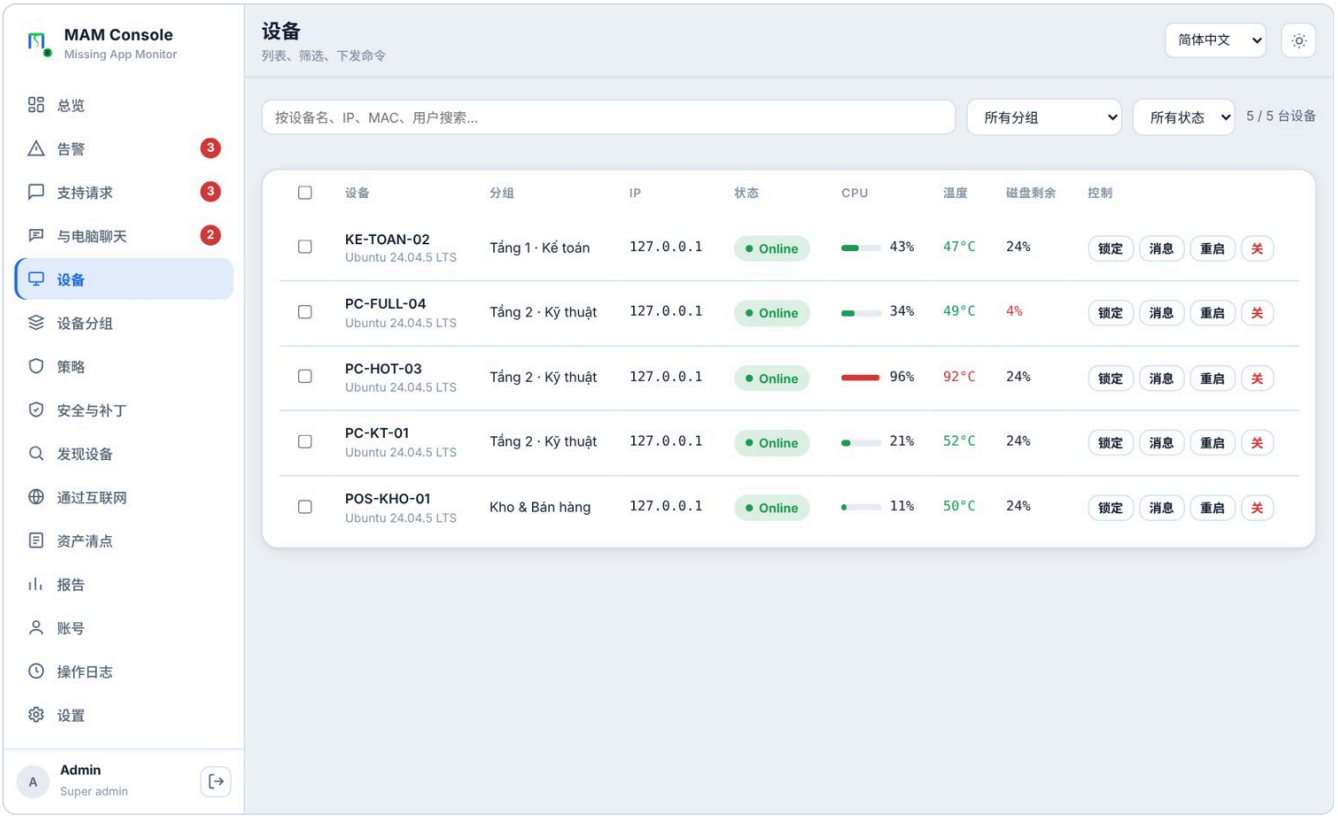
发往离线设备的命令会被跳过，控制台会明确提示。所有命令都会记录到操作日志：谁、何时、发给哪台设备。命令会等待设备在几秒内接收；若代理超时未响应，命令会标记为失败。




最近命令标签页

## 11. 设备列表中的“控制”列

在“设备”页面，每一行末尾都有“控制”列，无需打开设备即可快速下发命令。在线设备显示四个按钮：锁定、消息、重启、关机（后两者发送前会再次确认）。离线设备只有“唤醒”(Wake-on-LAN)。超出技术员所分配分组的设备显示“不在您的分组内”。仅查看账号看不到此列。




带“控制”列的设备列表

- 要同时控制多台设备：勾选每行开头的复选框，上方会出现批量操作栏。
- 要查看某台设备的完整信息：点击设备名称打开详情页，那里有同样的控制按钮。
- 看不到控制按钮：请检查账号角色（仅查看没有）以及设备是否已安装代理并在线。

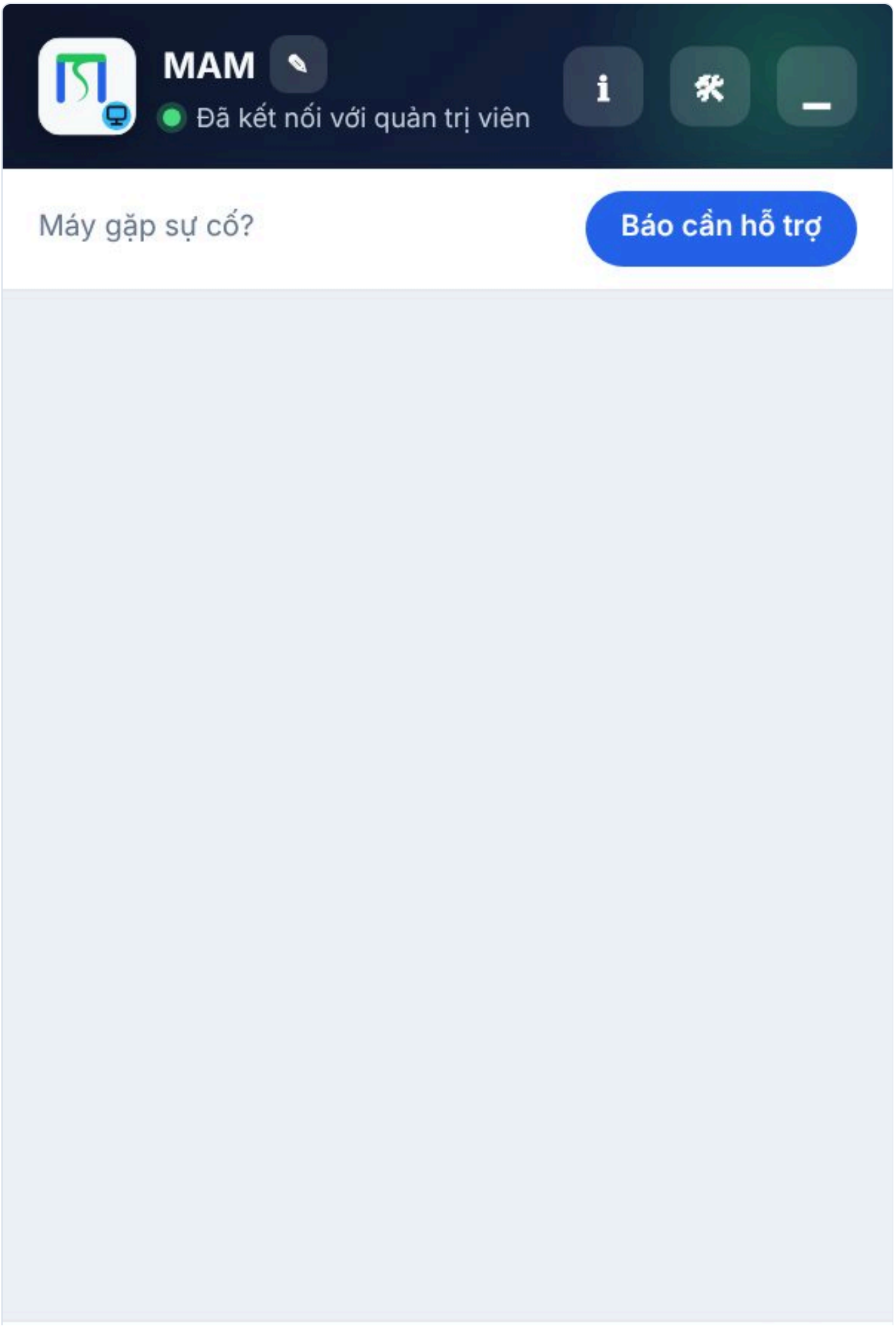
## 12. 客户端上的 MAM 窗口：接收与回复消息

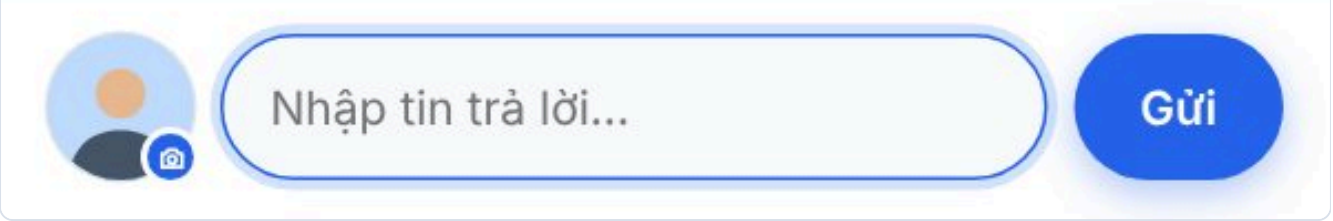
管理员点击“消息”后，MAM 窗口会自动弹出到客户端屏幕上，显示发送者、内容和时间。使用者在底部输入框输入并点击“发送”即可回复；回复会出现在控制台的操作日志中（类型为“消息”）。窗口语言与安装代理时选择的语言一致，随 Windows 自动切换浅色或深色，并显示设备是否已连接服务器。

使用者可以给自己的电脑改名：点击窗口顶部名称旁的铅笔图标 ✎，输入新名称（最多 40 个字符）后保存。新名称会立即发送到服务器并显示在控制台，更改会记入操作日志。

MAM 图标位于系统托盘（任务栏右下角，可能需要点击 ^ 箭头才能看到）：左键单击或双击打开 MAM 窗口，右键显示“打开 MAM”菜单。代理在用户会话中运行后即会出现，即下次登录 Windows 时或代理自动更新后。

告警（温度、CPU、磁盘、内存、断线）只发送到服务器并显示在控制台；客户端不会弹出告警通知。客户端的 MAM 窗口只显示管理员消息、支持请求的进展以及查看屏幕的授权提示。


MAM
Đã kết nối với quản trị viên
Máy gặp sự cố?
Báo cần hỗ trợ




客户端上的 MAM 窗口

| 需求 | 方法 |
| --- | --- |
| **没有新消息时打开窗口** | 双击桌面上的 MAM 图标。窗口保留代理启动以来最近的 100 条消息。 |
| **消息自动弹出** | 用户会话中的一个小进程（“MAM Client”任务，每次登录 Windows 时启动）监视新消息，并在有未读消息时打开窗口。 |
| **是否需要浏览器?** | 窗口使用 Microsoft Edge 或 Google Chrome 的应用模式打开（Windows 10/11 自带），无需打开浏览器标签页。两者都没有时使用默认浏览器。 |

> 该窗口只接受本机自身的请求（127.0.0.1，端口 47631），不会暴露到局域网。发往无人登录的设备的消息会在下一次登录时显示。使用 MAM-Agent.ps1 的设备（Windows 7/8）仍按原方式通过 Windows 对话框接收消息。

## 13. 分组、告警、账号、操作日志

分组：超级管理员按楼层、部门或区域创建分组（例如 2 楼 · 技术），并把设备移入其中。删除分组不会丢失设备，设备会回到“未分组”。



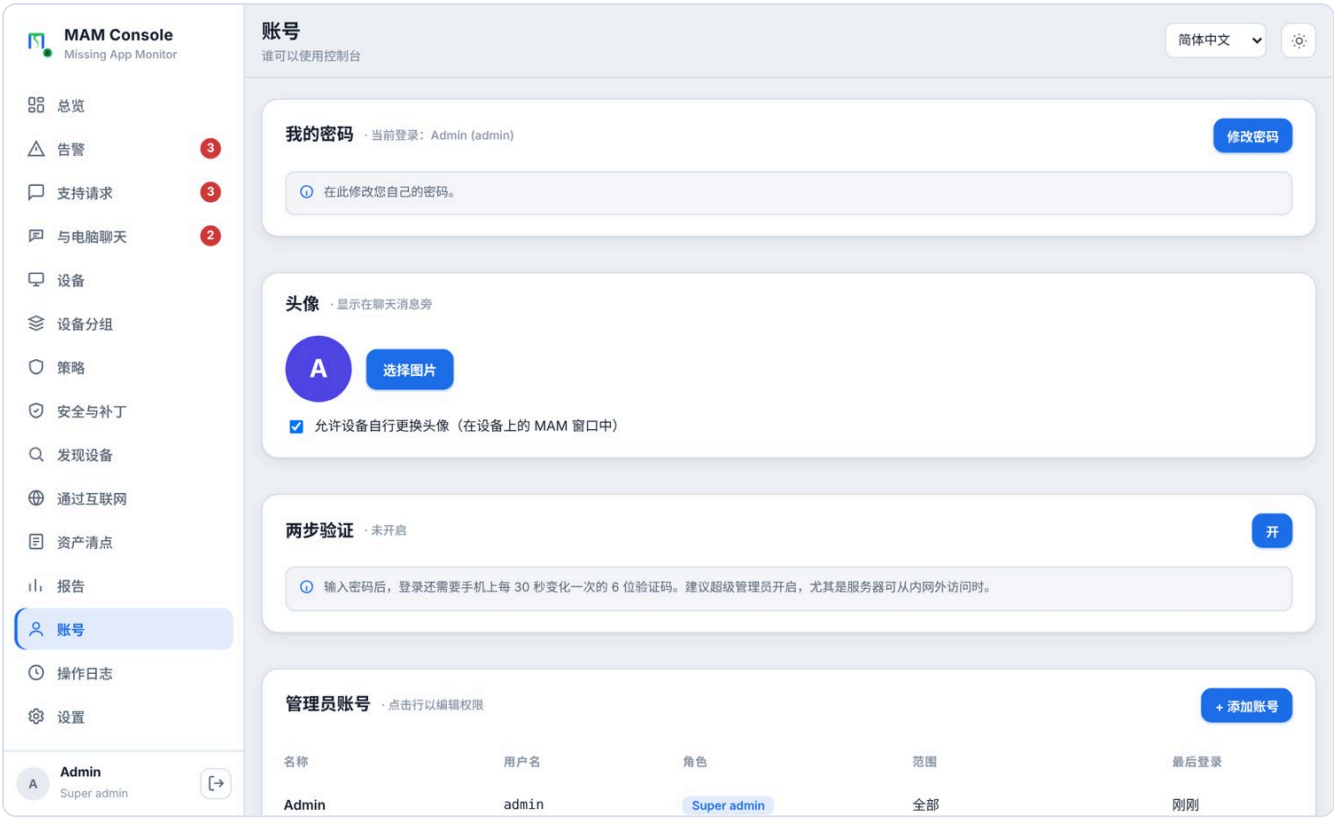

告警自动产生与关闭

设备超过阈值时自动产生告警，恢复后自动关闭，也可手动关闭。默认阈值可在“设置”中调整（仅超级管理员）：

| 条件 | 默认 |
| --- | --- |
| **CPU 温度** | ≥ 85 °C |
| **CPU 持续高负载** | ≥ 90 % (~30 s) |
| **磁盘剩余空间** | ≤ 10 % |
| **断线** | 5 分钟 |

账号与角色：

| 角色 | 权限 |
| --- | --- |
| **Super admin** | 全部权限，包括账号、分组、设置、吊销设备。 |
| **技术员** | 查看设备、处理告警、下发命令，仅限所分配分组内的设备。危险命令允许但记为“敏感”日志。不能管理账号、分组、设置；只能查看自己的日志。 |
| **只读** | 仅监控，不能下发命令。 |




管理账号与角色

服务器对每个操作都会检查权限，而不只是隐藏按钮。操作日志记录所有管理操作：谁、何时、从哪个 IP、对什么对象；只能追加，没有编辑或删除按钮，超级管理员也一样。




操作日志

## 14. 忘记密码与修改密码




“忘记密码”对话框

- 还有其他超级管理员：对方进入“账号”，选中您的行，点击“重置密码”，把临时密码（仅显示一次）交给您。您登录后会被要求立即设置新密码。

- 您是唯一的超级管理员：在服务器本机上以管理员身份打开命令窗口，运行下面的命令。它会输出临时密码，即使服务器未运行也可使用。

```
"C:\Program Files\MAM Server\mam-server.exe" reset-admin admin
```

每次重置都会记录到操作日志。连续输错 5 次密码将锁定 1 分钟。登录会话有效期 12 小时。可在“账号”的“我的密码”中自行修改密码。

## 15. 设置、备份、升级与卸载




设置：告警阈值、代理安装命令、注册码

- 注册码（可选）：设置后，代理安装时必须附带 -key 注册码。当网络中可能有陌生人时很有用。
- 更换数据存放磁盘（超级管理员）：设置 > 数据存放位置，输入一个空的新文件夹（例如 D:\MAMdata），点击“移动数据”。服务器会复制数据并立即改用新位置，无需重启，重启后也会记住。旧数据会保留，检查无误后请自行删除。新磁盘（U 盘、网络盘）在服务器运行期间必须始终连接。
- 备份：复制整个数据文件夹（C:\ProgramData\MAM）。服务器也会每天自动备份到 backup 子文件夹。恢复：停止服务器，复制回去，再启动。
- 升级服务器：运行新版本的 install-server.bat，数据会保留。升级代理：在每台设备上重新运行 install-agent.bat。
- 吊销设备（超级管理员）：将设备从系统中移除并阻止其旧令牌；重新安装代理后设备会再次注册。
- 卸载服务器：uninstall-server.bat（默认保留数据，除非您选择删除）。卸载代理：uninstall-agent.bat 或 MAM-Agent-Setup.exe，输入卸载密码。

## 16. 在控制台内更换数据存放位置

需要把数据迁移到其他磁盘（D 盘、U 盘、网络盘）又不想重装？进入“设置”中的“数据存放位置”（仅超级管理员可见），输入一个空的新文件夹，然后点击“移动数据”。

1. 输入新文件夹的完整路径，例如 D:\MAMdata。该文件夹必须为空或尚不存在。
2. 点击“移动数据”。服务器会把全部数据（账号、设备、告警、操作日志、备份）复制到新位置。
3. 服务器会立即改用新位置，无需重启，重启后也会记住（记录在原数据文件夹中的 redirect.txt 里）。
4. 旧数据保持不变。确认一切正常后，请自行删除旧文件夹。

> ! 服务器运行期间新磁盘（U 盘、网络盘）必须始终连接。启动时如果找不到新文件夹，服务器会报错并停止，而不会自行创建空数据。要回到旧位置，请删除 redirect.txt 并重启服务器。

## 17. 支持请求：用户报修，技术人员处理

用户在客户端的 MAM 窗口中点击“请求帮助”，填写报修人姓名、联系方式、工号、故障电脑编号，选择故障设备类型（电脑、打印机、复印机...），描述问题，紧急时勾选“紧急”。请求会出现在控制台的“支持请求”中，菜单旁的红色数字表示无人认领的新请求。每台设备同时最多可有 5 个未完成的请求。




“支持请求”页面：设备类型、联系方式栏和筛选栏

- 状态：新、处理中、已完成。标记为已完成必须填写处理方法（1 到 500 个字符），方便日后查阅。
- 直接在请求内回复报修人：回复会显示在该设备的 MAM 窗口中。
- 参考以往处理：MAM 会查找内容相似的已完成请求并给出处理方法，一键即可沿用并标记完成。
- 紧急请求在配置后还会通过 Telegram、Webhook 或邮件推送（见“对外告警通知”）。

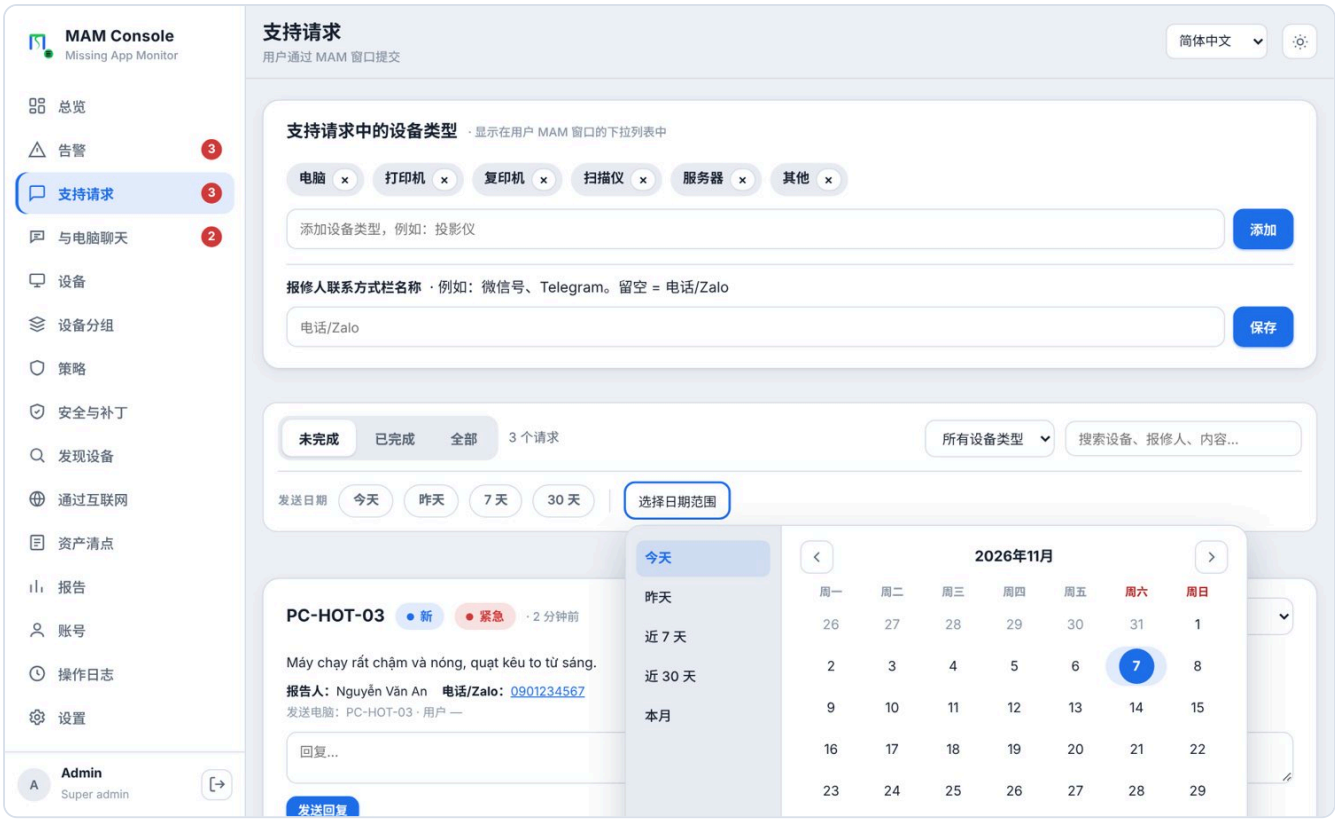
### 页面顶部的自定义

- 设备类型：增删用户下拉框中的类型（1 到 20 个）。仅超级管理员可修改。

- 联系方式栏名称：默认为 SĐT/Zalo，可改为微信号、Telegram 等。新名称会显示在控制台、客户端 MAM 窗口和导出文件中。

### 按状态、设备类型、内容和日期筛选

筛选栏包括“未完成”“已完成”“全部”按钮、设备类型下拉框和搜索框。“发送日期”一行有快捷按钮：今天、昨天、7 天、30 天，再次点击可取消。需要其他范围时，点击“选择日期范围”打开日历。

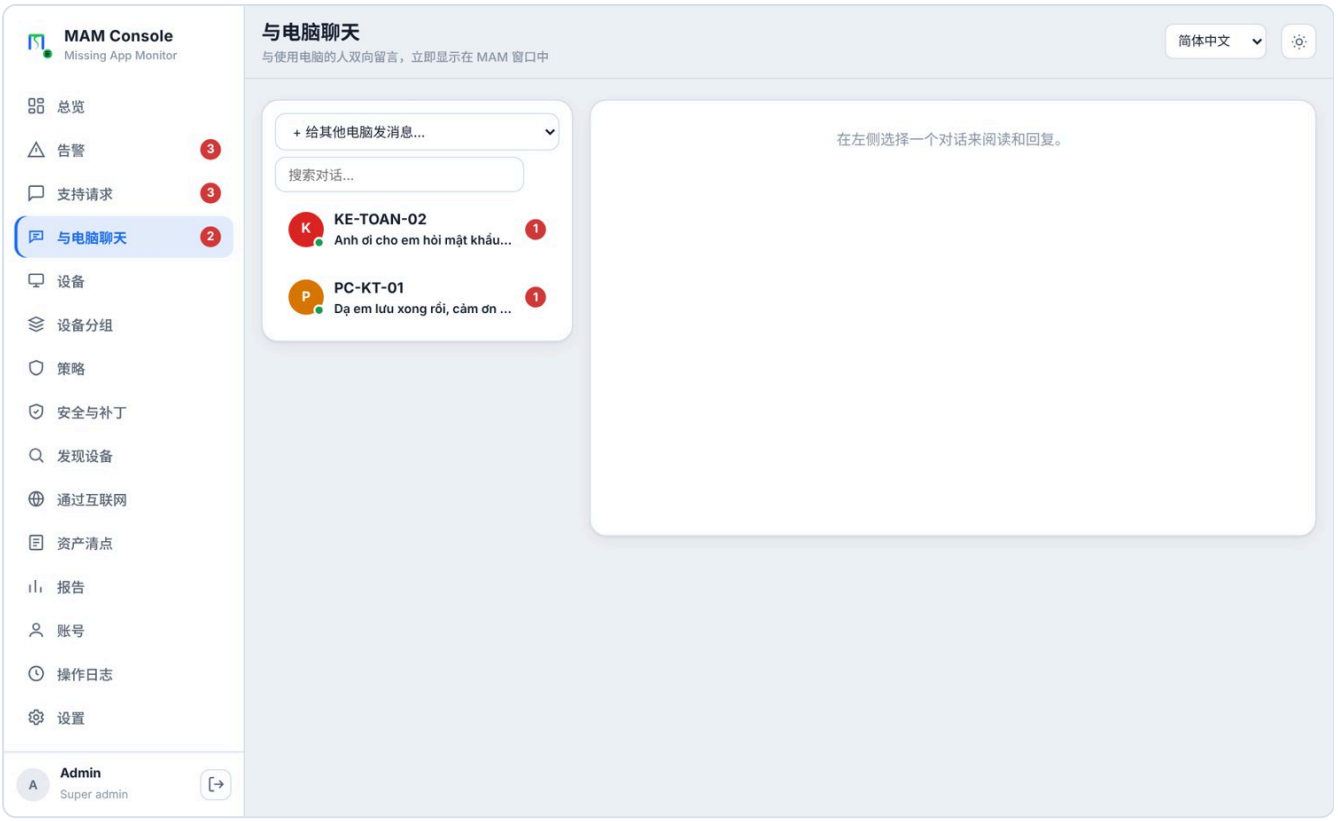



日期范围日历：依次点击起止日期，或使用左侧的快捷范围

> 该日历同时用于“支持请求”“报表”和“清理数据”。日期以当前浏览器的时区为准。

## 18. 与设备聊天

“与设备聊天”是与设备前使用者的双向收件箱。左侧是对话列表，未读的带红色数字；选择一个对话即可阅读和回复，或点击“向其他设备发消息”与在线设备开始新对话。你的消息会立即显示在客户端的 MAM 窗口，使用者的回复也会回到这里。




与设备聊天

> 只读账号可以查看但不能发送。技术人员只能看到所分配分组内的设备。

## 19. 远程屏幕控制

打开在线 Windows 设备的详情页，在“查看屏幕”卡片中点击“申请查看屏幕”。该设备的屏幕会在独立窗口中打开，你可以像坐在设备前一样移动鼠标、点击和输入。窗口约占你屏幕的 80%；如果浏览器拦截了新窗口，画面会直接显示在页面内。

### 两种进入方式

- 征求同意（默认）：设备前的使用者会看到对话框并点击“同意”。他们可以勾选“始终同意此人”，以后不再询问（“取消信任”可撤销）。
- 远程控制密码：超级管理员在“设置”中设置一个密码（至少 8 个字符）。打开控制时输入正确密码即可直接进入，无需设备前的使用者同意。点击“关闭”即可停用，MAM 将恢复为征求同意。




“设置”中的“远程控制密码”卡片

> ! 该密码对整个系统通用，无法按设备单独设置。连续输错 5 次会被暂时锁定，每次输错和成功进入都会记录到操作日志。即使通过密码进入，客户端仍会显示正在被控制的提示条和“立即停止”按钮。

### 控制窗口中的按钮

- 适应窗口、拉伸、实际大小 1:1、全屏：选择画面显示方式。
- 向设备输入文字：粘贴或输入内容（支持越南语），一次性发送到设备上当前选中的输入框。
- 为后续操作按住 Ctrl、Alt、Shift、Win，以及打开任务管理器的按钮（Windows 不允许从用户会话发送 Ctrl+Alt+Del）。
- 仅查看模式：只看画面，不发送鼠标和键盘。
- 控制期间可直接与设备前的使用者聊天。
- 最小化：窗口缩成角落的小条，会话继续运行；再次点击即可还原。关闭：结束会话。

> 点击申请后，客户端最多可能需要约 5 秒才收到请求。仅装有新版代理的 Windows 设备支持；Linux 和 macOS 暂无此功能。每台设备同一时间只能有一个控制会话。

## 20. 设备分组策略

“策略”为整个设备分组（或“未分组”）设置规则。策略会在每次代理上报时下发到设备，几秒内即可生效。未设置策略的分组不受限制。仅超级管理员可编辑，其他角色只能查看。



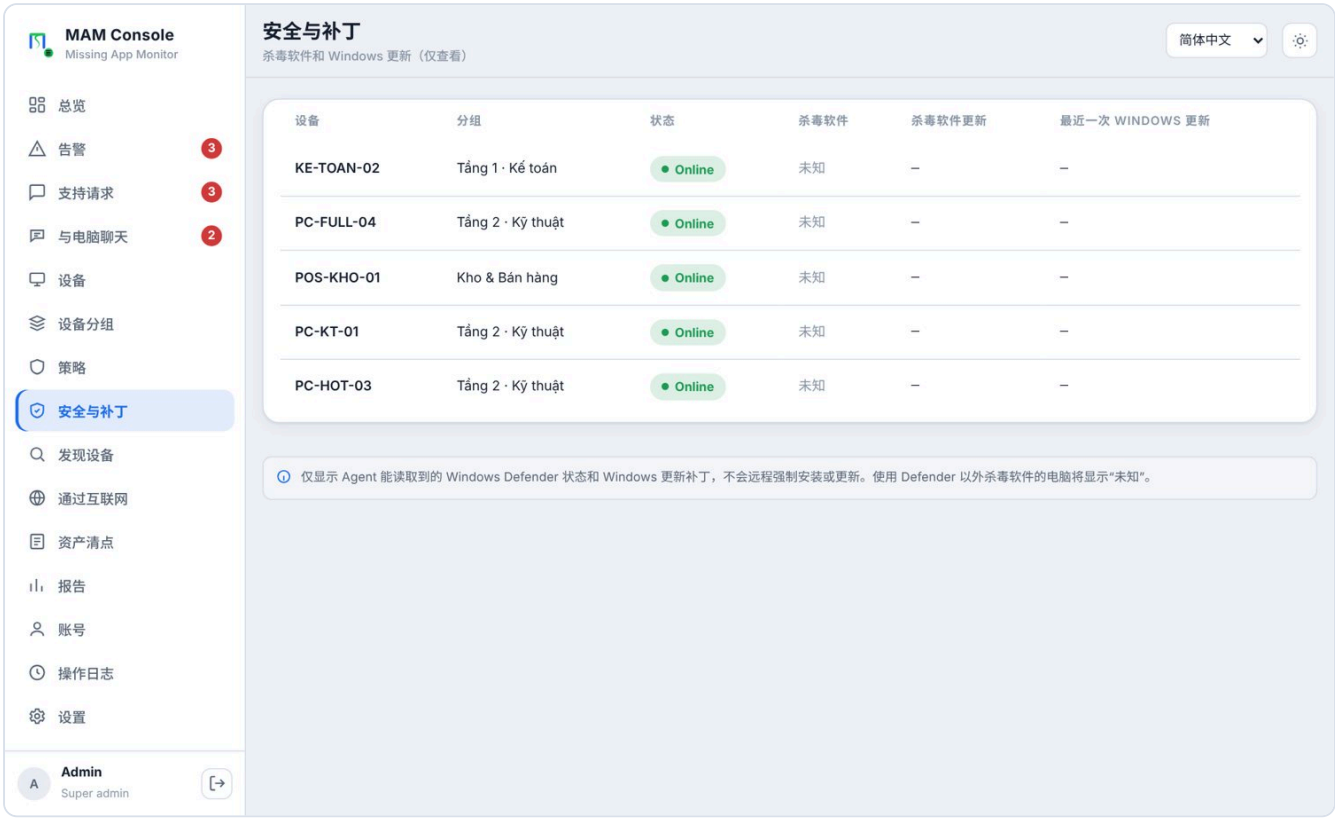

分组策略：USB、网站、应用程序、使用时段

| 规则 | 工作方式 |
| --- | --- |
| **禁用 U 盘** | 禁止分组内设备使用任何 USB 存储设备。 |
| **屏蔽网站** | 每行输入一个域名，例如 facebook.com、youtube.com。代理在电脑上用 DNS 过滤器屏蔽：所有浏览器（包括 360 浏览器）中的全部子域名及相关域名（YouTube 视频、Facebook 图片），以及用来绕过的加密 DNS 服务器。代理把网卡 DNS 设为 127.0.0.1 加原 DNS；代理停止时电脑仍可通过原 DNS 上网，清空列表或卸载代理即恢复原 DNS。适用于 Windows 和 macOS（代理 1.1.43 及以上）；Linux 仅通过 hosts 文件屏蔽。 |
| **屏蔽应用程序** | 每行输入一个 .exe 进程名，例如 steam.exe。 |
| **允许使用时段** | 超出设定时段（例如 08:00 到 18:00）后，设备会自动锁定。 |

> 屏蔽网站和应用程序仅对代理以管理员权限运行的 Windows 设备有效。

## 21. 安全与补丁

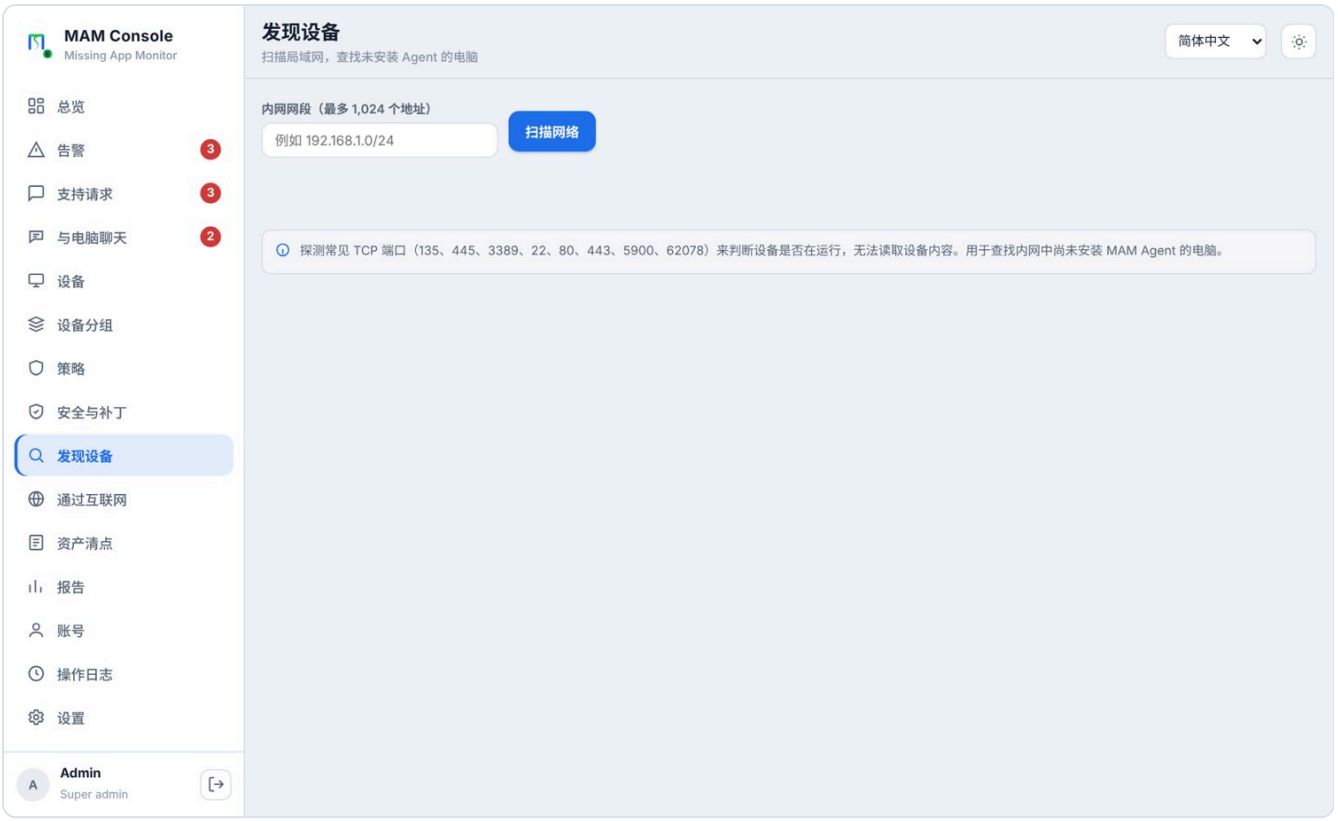
此页面仅供查看：每台设备显示 Windows Defender 状态（开启或关闭）、最近一次病毒库更新和最近一次 Windows 更新。关闭 Defender 的设备以红色标出。MAM 不会远程强制安装或运行更新；使用 Defender 以外杀毒软件的设备显示“未知”。




安全与补丁

## 22. 发现设备与互联网访问

“发现设备”会扫描一个局域网网段（例如 192.168.1.0/24），查找已开机的设备。结果列出 IP、设备名（DNS）、开放端口以及是否已安装 MAM，帮助你找出尚未安装代理的设备。仅扫描内网网段，最多 1,024 个地址（/22 或更小），最长约 40 秒。




发现局域网中的设备

“互联网访问”页面介绍了离开公司时打开控制台的三种方式：公司 VPN（推荐，最安全）、路由器端口映射加 HTTPS，或 Cloudflare Tunnel 之类的隧道服务。无论选哪种，都应使用强密码并设置注册码，防止陌生设备自行注册。

## 23. 硬件与授权清点

“资产清点”是一张包含所有设备的表：设备名、IP 地址、分组、操作系统、型号、CPU、内存、序列号和软件授权备注。硬件信息由代理自动读取。筛选栏可按分组（含“未分组”）选择，并按设备名、IP、型号、序列号或授权内容搜索。




资产清点，按分组筛选并按 IP 搜索

> 授权信息（Windows 或 Office 密钥、订阅等）由管理员通过“记录”或“编辑”按钮自行填写。MAM 不读取也不校验密钥。

## 24. 报表与导出

“报表”按时间段汇总：设备数、本期告警数、告警平均关闭时间、支持请求数，以及按天、按类型的告警图表、告警最多的设备和按设备类型统计的支持请求。可选择 7、30 或 90 天，也可打开日历选择任意范围（最长 366 天）。




按日期范围的报表

- 导出 PDF：打开排好版的 A4 页面，在打印对话框中选择“另存为 PDF”。
- 导出 Excel：一个含多个带颜色格式工作表的文件。也可以把单张表（设备、告警、请求）导出为 Excel 或 CSV。
- 按分组筛选：在“报表”筛选栏选择分组后，数据、PDF 和所有导出文件都只包含该分组的设备（选“未分组”则为尚未分组的设备）。“清点”页新增“导出 Excel”和“导出 CSV”按钮，按所选分组导出。

> 目前“导出 Excel”和单表导出按钮会导出全部数据，不按所选日期范围裁剪。PDF 则按当前查看的范围生成。

## 25. 病毒与恶意软件告警

当设备上的 Windows Defender 发现病毒时，MAM 会立即产生红色告警：哪台设备、什么病毒、文件位置、是否已处理，以及可能的原因。如已配置通知渠道，也会通过 Telegram、Webhook 或邮件发送。

- 可能的原因：从网页下载（文件仍在设备上时附带来源网站）、邮件附件、U 盘或移动硬盘、网络共享、脚本运行、压缩包解压。这只是根据文件位置和下载痕迹的推测，并非确定结论。
- 疑似恶意软件（黄色告警）：Defender 实时保护被关闭、Defender 被加入危险排除项、无签名的陌生进程从临时或下载目录运行、疑似挖矿程序、从临时目录开机自启的程序。
- 每个发现只告警一次。病毒告警不会自动关闭，查看后请手动关闭。重新扫描和清除由 Windows Defender 完成。

> 只能报告 Windows Defender 发现的病毒，且仅限 Windows 设备。使用其他杀毒软件的设备 MAM 看不到。MAM 不能替代杀毒软件，也不读取浏览历史。

## 26. 已安装软件与缺少补丁告警

每台设备的详情页有“软件”标签：已安装程序（名称、版本、发布者），带搜索框，由 agent 每小时读取。可用于核对授权或发现陌生软件。如果 Windows 正在等待重启以完成更新，该标签也会提示。

> 超过 90 天未安装任何补丁的 Windows 设备会出现黄色“缺少 Windows 补丁”告警，打补丁后自动关闭。日期来自 Windows 自身的补丁列表，因此 MAM 无法判断已开自动更新的设备是否仍缺部分补丁。

## 27. 为整个分组定时执行命令

在“分组”页的“定时任务”卡片中，选择命令（锁屏、重启、关机、网络唤醒、发送消息、清理垃圾、释放内存）、分组（或所有设备）、时间和星期。到点后服务器向分组中在线的设备发送命令；离线设备会被跳过，只有网络唤醒会发给已关机的设备。

- 运行时间为服务器时间，每个任务每天最多运行一次。
- 任务以创建者的权限运行，只影响其可管理分组内的设备。创建者被删除或改为“仅查看”后，任务会被跳过。
- 只能定时上述简单命令；不提供运行任意脚本。

## 28. Console 登录两步验证

每个账户在“账户”页自行开启两步验证：把密钥添加到 Google Authenticator、Microsoft Authenticator 或 Authy，并输入 6 位验证码确认。此后登录需要密码和每 30 秒变化的 6 位验证码。用过的验证码不能再次使用，输错 5 次将锁定 1 分钟。

> 用户丢失手机时，超级管理员打开该账户的“编辑”并点击“移除 2FA”。密钥需手动输入（暂无二维码）。若唯一的超级管理员丢失手机，请按“忘记密码”的步骤在服务器上恢复。

## 29. 头像与聊天窗口

每个管理员在“账户”页设置自己的头像（选择图片、删除图片）。设备前的使用者通过 MAM 窗口输入框旁的相机按钮设置该设备的头像。头像会显示在 Console 和 MAM 窗口的消息旁，类似 Messenger 或 Zalo：同一个人连续发的消息合并为一组，圆形头像和时间只显示在该组最后一条消息上。没有头像时显示带首字母的彩色圆圈。

- 图片会在服务器上裁成正方形、缩到 128 像素并重新压缩，每张只有几十 KB。图片保存在服务器数据文件夹的 avatars 目录中，不包含在每日备份里。
- 超级管理员可在“账户”页开启或关闭设备自行更换头像，并可删除他人不合适的头像。
- 暂不支持在消息下方添加表情回应（👍 ❤️）。

## 30. 下载 Windows、macOS、Linux、Android 的 agent

“设置”页为每个系统提供下载入口。Windows 64 位：下载 MAM-Agent.exe 按钮（已内置服务器地址）。Windows 32 位：下载 MAM-Agent-x86.exe 按钮。Linux 和 macOS：复制一行命令粘贴到目标设备的终端，设备会从服务器下载 agent 并安装为服务。Android：服务器上有 APK 文件时显示下载 MAM-Agent.apk 按钮。

> MAM-Server-Setup.exe 和服务器安装脚本已内置所有系统的 agent。Android APK 未包含：应用位于 agent/android，需用 Android Studio 构建，再把 MAM-Agent.apk 放在 mam-server 旁边。/dl 和 /install 两个下载路径对局域网内的设备开放且无需登录，因此在没有保护的情况下不要把服务器暴露到互联网。

## 31. 桌面版 MAM Console（Windows、macOS、Linux）

除浏览器外，MAM 还提供适用于 Windows、Mac 和 Linux 的 MAM Console 应用：双击即可在独立窗口中打开控制台，没有地址栏，桌面上有图标。界面和功能与浏览器版完全相同，账号和数据也一样，可任选其一或同时使用。

- Windows：在安装包的 console\windows 文件夹中双击 install-console-windows.bat，桌面和开始菜单会出现 MAM Console 图标。
- macOS：打开 console/mac 文件夹，把 MAM Console（Apple Silicon 或 Intel 版）拖入“应用程序”。首次请右键选择“打开”，因为应用未经 Apple 签名。
- Linux：在 console/linux 中运行 ./install-console-linux.sh，然后从应用菜单打开 MAM Console。
- 首次打开时输入服务器地址（例如 192.168.1.10:7070）并点击“连接”。MAM 会记住最近的服务器并在下次自动连接；要更换服务器，按 Alt + 左箭头返回连接界面。

> 该应用借助电脑上已有的 Microsoft Edge、Google Chrome、Chromium 或 Brave 来显示窗口；若都没有，则用默认浏览器打开（带地址栏）。应用只是打开控制台的窗口：服务器仍单独运行，远程屏幕控制仍仅限局域网。

## 32. 对外告警通知

在“设置”中，超级管理员可以开启对外消息：当有新开启的告警或紧急支持请求时，通过三种渠道发送，可单独或同时使用：Telegram（机器人令牌和 Chat ID）、通用 Webhook（服务器向你填写的地址 POST JSON {"text":"..."}，可对接 Slack、n8n、经中转的 Zalo OA 等）以及 SMTP 邮件。




“对外告警通知”卡片

## 33. 按日期清理旧数据

查看和控制屏幕仅限内部网络使用：如果控制台来自局域网之外，或经过代理/隧道（Cloudflare Tunnel、Tailscale Funnel、反向代理等），服务器会拒绝。要在公司外控制设备，请先通过 VPN 接入内部网络再打开控

制台。

自助修复（清理垃圾、释放内存）：设备前的使用者点击 MAM 窗口上的 🛠 图标，选择“清理垃圾文件”或“释放内存”。管理员也可在控制台的设备详情页或选中多台设备时使用同名按钮。清理仅删除超过 1 天的文件：Windows 与各用户的临时目录、Prefetch、最近文件、Internet 缓存、回收站、错误报告、崩溃转储，以及系统盘上扩展名为 .tmp、._mp、.gid、.chk 的文件（最多扫描 90 秒）；正在使用的文件会被跳过，绝不会触碰文档、.log、.bak、.old 文件、Cookie 和 MAM 自己的目录。释放内存会收缩各进程的工作集并清空系统内存列表（类似 Mem Reduct）；可用内存会立即上升，但应用需要重新加载数据，电脑可能会短暂变慢几秒。仅支持 Windows；结果立即显示（文件数、MB、释放前后的可用内存），从控制台下发的命令会记入操作日志。

更新代理：在“设置”的“更新代理”卡片中可看到服务器上的代理版本和仍在使用旧版本的设备数量，并有“自动更新”开关。有新版本时，只需在服务器上运行新版 MAM-Server-Setup.exe（数据保留）；每台设备会从服务器下载新版代理，校验 SHA-256，自行替换并在几分钟内重启，无需逐台操作。仅当服务器上的版本号高于正在运行的版本时才会更新，因此自行修改源码时请记得提高版本号。




“设置”中的“更新代理”卡片

在客户端上查看电脑信息：点击 MAM 窗口中的 ℹ 按钮，可查看电脑名称、用户、操作系统、IP、MAC、型号、CPU、内存、磁盘、已运行时间、序列号、服务器和代理版本。

数据会自动保持在适中规模：最近 1,500 条告警、1,500 个支持请求、2,000 条聊天消息和 2,000 条命令，更早的会自动清除；备份保留最近 30 份。只有操作日志是只增不减的，会持续增长。需要主动删除时，超级管理员进入“设置”中的“清理数据”卡片。




“清理数据”卡片：选择类型和日期范围，预览后再删除

1. 勾选要清理的类型：已完成的支持请求、已关闭的告警、聊天、已发送的命令、操作日志。
2. 用日历选择日期范围，或点击“早于 30 天、90 天、6 个月、1 年”。
3. 点击“预览”：MAM 会报告每类将删除多少项，此时还不会删除。
4. 点击“永久删除”并确认。删除前服务器会自动备份一份，便于恢复。

> 只删除已完成或已关闭的项目；处理中的请求和未关闭的告警始终保留。操作日志只能删除 30 天前的项目。每次清理都会写入日志（谁、哪段日期、多少项）。

## 34. 设备运行时间

菜单中的“运行时间”显示每台设备何时开机、何时关机以及共运行多少小时。设备详情页中也有“运行时间”标签。选择日、周、月或年，点击 ‹ › 前后切换。点击表格中的设备可打开详情。




按日查看的运行时间标签：开机时段及每次开机

- 按日：开机时间、关机时间、开机次数、总时长、24 小时条形图和每次开机列表。两次开机之间会标注“重启”（关机不足 30 分钟）或“关机”。
- 按周、月、年：每天、每周、每月时长图表；平均开机和关机时间；按时长深浅着色的月历。
- 导出 Excel 或 CSV：每台设备每天一行。

> 代理持续上报时视为开机；失联超过 2 分钟视为关机。设备断网但仍开着的时段也会计为关机。数据从 1.1.47 版本开始记录，保留 1 年。

## 35. 设备错误（180 天）

设备详情页中的“设备错误”标签列出 Windows 在最近 180 天记录的错误：蓝屏、意外关机、硬盘错误、硬件错误、应用崩溃或无响应、驱动程序、Windows 更新失败、Windows 服务，以及 MAM 对该设备的告警。




设备错误标签：每周图表和合并后的错误列表

- 顶部四个方框统计错误总数、蓝屏和意外关机、硬盘和硬件错误、应用崩溃。硬盘错误持续增加说明应备份并更换硬盘。
- 同一天的相同错误合并为一行并显示次数。可按类型筛选，或按内容、来源、事件 ID 搜索。

> Windows 代理每 10 分钟读取 System 和 Application 事件日志（错误和严重级别）；首次运行时还会补收 Windows 中仍保留的旧错误。需要 1.1.48 或更高版本的代理。macOS、Linux 和 Windows 7/8 代理暂不上报错误。

## 36. 备份到其他磁盘与恢复

每日备份与数据位于同一磁盘，服务器磁盘损坏时两者都会丢失。在“设置”的“备份到其他磁盘”中输入其他磁盘、U 盘或 NAS 上的文件夹（例如 D:\MAM-backup 或 \\NAS\MAM-backup），点击“保存并立即备份”。之后服务器每小时自动备份一次。




“备份到其他磁盘”卡片和服务器磁盘状态

- 每份备份是一个包含全部数据的 zip 文件，写入后立即重新打开检查。保留 24 份按小时、7 份按天、4 份按周、12 份按月。
- 备份失败（NAS 关机、磁盘已满、U 盘拔出）会产生红色告警，并在配置后发送对外通知。
- 每 6 小时检查服务器磁盘：即将满或 Windows 报告故障迹象时会告警。

### 恢复

- 控制台仍可使用时：点击备份旁的“恢复”，或“从本机文件恢复”。系统会在恢复前自动保存一份当前数据，之后所有人重新登录。
- 服务器彻底损坏时：在新机器上安装 MAM，在创建首个账户的界面点击“从备份恢复”并选择 zip 文件。如果新服务器沿用原 IP 地址或名称，客户端会自动重新连接。

> **!** 网络文件夹 (NAS) 必须允许运行 MAM 服务的账户写入。建议在服务器上另外启用镜像磁盘 (RAID 1)，这样单块磁盘损坏也不会丢失数据。

## 37. 保存 TeamViewer、AnyDesk ID 或 RDP 地址

除了内置的屏幕控制外，每台设备的详情页还有“远程桌面”卡片，用来保存该设备的 TeamViewer/AnyDesk ID 或 RDP 地址（需自行先安装远程桌面软件）。下次需要处理该设备时，打开详情页，点击“复制”后粘贴到远程桌面软件中。这对 Linux、macOS 设备或需要从局域网外访问时很有用。

> MAM 仅保存这段文字；连接由你自己的远程桌面软件完成。

## 38. 故障排除

| 现象 | 处理方法 |
| --- | --- |
| **设备未出现在控制台** | 在客户端本机打开 http://服务器地址:7070；打不开则检查防火墙和地址。查看 C:\Program Files\MAM Agent 中的 agent.log。服务器设置了注册码时，安装需加 -key。 |
| **设备开机却显示离线** | 代理已停止或网络中断。服务器地址变更时请重新安装代理。被吊销的设备会休眠 5 分钟后重试。 |
| **锁屏或消息失败** | 需要 Windows 专业版及以上（家庭版没有 tsdiscon 和 msg）。 |
| **唤醒无效** | 在 BIOS 和网卡属性中启用 Wake-on-LAN，关闭快速启动，设备需与服务器在同一局域网。 |
| **无法打开控制台** | 检查 MAM Server 任务是否运行、端口是否被其他程序占用、防火墙是否放行。查看数据文件夹中的 server.log。 |
| **客户端上没有显示消息** | 请确认设备在线且代理为新版本（用 MAM-Agent-Setup 或从控制台下载的文件重新安装）。尝试用桌面上的 MAM 图标打开窗口。使用 MAM-Agent.ps1 的 Windows 7/8 设备通过 Windows 对话框接收消息（需要专业版）。 |
| **看不到设备控制按钮** | 打开“设备”页面：按钮位于每行末尾的“控制”列。仅查看账号没有此列。离线设备只有“唤醒”按钮。技术员只能控制所分配分组内的设备。 |
| **设备信息显示乱码** | 原因是带重音/本地化的 Windows 系统名称或架构被按错误的字符编码读取。新版代理已通过安全编码字符修复此问题；请更新代理并等待几秒（或重启代理），信息会重新发送。 |
| **控制台提示“机器已同意但未发送画面。原因：...”** | 请查看“原因”：“用户会话中的 MAM 进程未运行”表示无人登录或用户的 MAM 进程已关闭（注销后重新登录，或点击桌面上的 MAM 图标）；“截屏出错”表示 Windows 不允许截屏（屏幕锁定、远程桌面会话被最小化）；“服务器拒绝了画面（HTTP 413）”表示服务器前面的代理限制了请求大小，请调高该限制（如 client_max_body_size 8m）。需要代理 1.1.10 及以上版本。 |
| **远程屏幕控制没有画面** | 设备必须在线、为 Windows 且已安装新版代理（用 MAM-Agent-Setup 或从控制台下载的文件重新安装）。申请后最多等待约 5 秒。如果浏览器拦截了新窗口，画面会显示在页面内。 |
| **忘记远程控制密码** | 超级管理员进入“设置”中的“远程控制密码”卡片，输入新密码并保存，或点击“关闭”恢复为征求同意。 |
| **已撤销的设备重装后不显示** | 请使用 1.1.0 及以上版本的安装程序：对同一服务器重装会签发新令牌，设备会重新出现。旧版本保留了已被撤销的令牌，所以不显示。 |
| **切换语言后仍有未翻译的文字** | 界面和系统消息均有三种语言。人工输入的内容（设备名、姓名、请求内容、聊天、备注、分组名）保持原样，不会自动翻译。 |

## 39. 已知限制

- 暂无：自动软件清点（授权由管理员自行填写）和定时报表。远程屏幕控制仅支持 Windows，每台设备同一时间仅一个会话。
- 远程控制密码对整个系统通用，不能按设备单独设置。控制时最小化的窗口大小固定。
- mam-agent.exe 需要 Windows 10 / Server 2016 及以上；Windows 7/8 使用 MAM-Agent.ps1。

- 图表仅保存在服务器内存中（最近 4 小时），重启服务器后重新开始。告警、日志和设备数据保存在磁盘上。
- 局域网内通信使用普通 HTTP；需要加密请启用 HTTPS 或使用 VPN。
- 英文和中文文本由作者编写，正式使用前建议请母语者校对。

版权所有 © 2026 Nguyễn Tấn Tài (Missing)。